

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela Ingeniería en Computadores
Curso: CE1101 Introducción a la
Programación

Documentación técnica Poketec

Estudiantes:

Fabricio Guillén
Acevedo

Profesor: Leonardo Araya

Martínez

Semestre I 2026

0. Índice

Contenido

0. Índice	2
1. Introducción.....	3
1.1. Propósito del documento.....	3
1.2. Descripción del proyecto.....	3
1.3. Objetivos y Alcance.....	3
2. Descripción General del Sistema.....	4
2.1. Perspectiva del Producto	4
2.2. Funcionalidades principales.....	4
2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias	4
3. Requisitos del Sistema.....	6
3.1. Requisitos Funcionales	6
3.2. Requisitos No Funcionales.....	6
4. Diseño de la Solución.....	8
4.1. Visión General de la Arquitectura.....	8
4.2. Descripción de Componentes	8
4.4. Diagrama de Clases y Modelo de Datos	9
4.5. Diagrama de Flujo y Secuencia	9
4.6. Decisiones de Diseño y Justificación.....	9
5. Implementación y Validación de Calidad.....	11
5.1. Estructura del repositorio	11
5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución.....	11
5.3. Estrategias y Casos de Prueba.....	12
5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados.....	13
6.1. Herramientas de IA utilizadas	14
6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría	15
7. Conclusión.....	16

1. Introducción

Este proyecto nació como una forma de aplicar los conocimientos adquiridos en clase sobre Python y la utilización de librerías externas para así evaluar nuestro rendimiento como programadores.

1.1. Propósito del documento

El presente documento describe la arquitectura, diseño e implementación del proyecto “Poketec”, destinado a la evaluación de los profesores del curso introducción a la programación

1.2. Descripción del proyecto

Es una aplicación de escritorio de nombre “Poketec” y está dirigido a cualquier usuario que desee a probar este prototipo de simulador. La aplicación es un prototipo de batallas pokemon bastante básico. Este programa está dirigido principalmente a los evaluadores del curso

1.3 Objetivos y Alcance

El alcance de este proyecto es reducido a los evaluadores del mismo.

Objetivo general: Desarrollar un juego en Python, con una interfaz gráfica simple, que simule las dinámicas más sencillas del juego Pokémon.

Objetivos específicos:

1. Utilizar el lenguaje Python, así como estructuras de datos simples, para la generación de un juego sencillo.
2. Desarrollar conocimiento en torno interfaces de usuario simples a través del uso de Tkinter como librería externa de GUI.
3. Documentar en un medio persistente, aspectos generales del desarrollo del proyecto para su posterior consulta.

2. Descripción General del Sistema

El programa es un prototipo de un simulador de batallas pokemon a una escala muy pequeña en donde tienes que elegir 3 pokemons entre 10 a elegir, y tienes que superar un reto de enfrentarte a 10 pokemons rivales y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, si se llega a debilitar todos tus pokemons el encuentro termina y muestra el puntaje obtenido..

2.1. Perspectiva del Producto

Este programa opera desde una carpeta que contiene los archivos que se usan en el juego a su vez. Para ejecutarlo se necesita de la aplicación de Visual Studio Code, el juego se ejecuta desde ahí.

2.2. Funcionalidades principales

- Selección personaje y pokemon: Puedes elegir uno de 5 avatares preseleccionados y 3 entre 10 pokemons
- Combate: El jugador puede combatir contra 8 pokemons, puede tanto defender como atacar. El rival decide aleatoriamente si defiende o ataca.
- Puntaje: Cada acción que se hace en el juego suma o resta puntos. Si agregas un pokemon a tu equipo, te suma un punto, si defiendes suma 0.5 puntos, si pierdes un pokemon te resta 0.5 puntos. Después de derrotar al ultimo pokemon puedes ver tu puntuación y cuando reinicies el juego podrás ver tu puntuación en la ventana de puntajes

2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias

Restricciones:

- Elección de un mismo pokemon : Al principio se pensaba que el usuario pudiera elegir más de una vez el mismo pokemon, pero al momento de testear, en el combate se presentaban muchas fallas. Por eso mismo se decidió limitar la selección de pokemon a solo un tipo por equipo.
- [Restricción 2]: Ej. El tiempo de respuesta no debe superar los 3 segundos en condiciones normales.

Supuestos

- El usuario debe tener todas las carpetas con los respectivos archivos para que el juego no de error al tratar de cargarlos. Y también con el mismo nombre que se lee en el código.

Dependencias:

- El juego depende de la carpetas: Sprites, Musica, Backgrounds y Poketecs (es la carpeta que se crea al subir el proyecto en repositorio en github, también el archivo, “.gitattributes” y “.gitignore”(este en especial fue por errores que me surgieron con algunos archivos)

3. Requisitos del Sistema

Esta sección documenta de forma estructurada todos los requisitos que el sistema debe cumplir.

3.1. Requisitos Funcionales

Describe las capacidades y comportamientos que el sistema debe tener. Usa identificadores únicos (RF-XXX) para cada requisito. Incluye descripción, prioridad y criterio de aceptación.

Ejemplo:

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-001	El sistema debe permitir al usuario elegir un avatar	Media	[Condición que debe cumplirse para dar el requisito por satisfecho]
RF-002	El sistema debe permitir elegir 3 pokemones	Alta	[Criterio de aceptación]
RF-003	El sistema debe iniciar el combate contra la IA	Alta	[Criterio de aceptación]
Rf-004	El sistema debe dar al usuario la opción de atacar y defender	Alta	
RF-005	El sistema calcula el daño usando una formula	Media	
Rf-006	El sistema debe actualizar la vida de los pokemones	Media	
RF-007	El sistema finaliza la batalla cuando la IA se quede sin pokemon	Alta	
RF-008	El sistema muestra el puntaje obtenido y lo guarda	Alta	

3.2. Requisitos No Funcionales

Describe atributos de calidad del sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad, usabilidad, etc. Usa identificadores RNF-XXX.

Ejemplo:

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Valor Esperado
----	-----------	-------------	--------------------------

RNF-0 01	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en tiempo aceptable.	Tiempo de respuesta < 2 segundos en condiciones normales.
RNF-0 02	Estabilidad	El sistema no debe dar error durante el combate	El programa debe ir imprimiendo lo que pasa internamente en el juego
RNF-0 03	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva para usuarios no técnicos.	El 80% de los usuarios completan las tareas principales sin ayuda.

4. Diseño de la Solución

4.1. Visión General de la Arquitectura

El sistema utiliza una arquitectura monolítica, en la cual todos los componentes (interfaz gráfica, lógica de combate y manejo de datos) se encuentran integrados en una única aplicación.

A nivel lógico, el sistema se divide en tres partes principales:

- Interfaz de usuario (GUI)
- Lógica del juego
- Gestión de datos

Esta separación permite mantener el código organizado y facilita futuras mejoras.

La interfaz gráfica fue desarrollada con Tkinter

4.2. Descripción de Componentes

Describe cada componente o módulo del sistema: qué hace, qué tecnología usa, qué interfaces expone y qué dependencias tiene.

Ejemplo:

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Dependencias
Frontend	Interfaz de usuario y experiencia visual.	Tkinter	Backend
Backend	Lógica de combate	Python	Frontend
Puntajes	Calcula y almacena el puntaje	json	Backend

4.3. Stack Tecnológico

Lista todas las tecnologías, frameworks, librerías y herramientas utilizadas en el proyecto.

Ejemplo:

Categoría	Tecnología	Versión	Propósito
Lenguaje (Frontend)	Tkinter	4.0	Logica de interfaz gráfica
Decisiones aleatorias	Random		Decisiones de la IA
Lenguaje (Backend)	[Ej. Python]	4.0	Lógica de comabte
Guardado de puntaje	json	[X.X]	Guardar puntajes en un archivo

4.4. Diagrama de Clases y Modelo de Datos

El sistema se desarrolló utilizando funciones organizadas por responsabilidad (interfaz, combate y lógica), sin el uso de programación orientada a objetos.

4.5. Diagrama de Flujo y Secuencia

El flujo principal del juego es el siguiente:

1. Inicia el juego con la pantalla de titulo
2. Se reproduce la música del titulo
3. Selección de avatar
4. Reproducción de música de selección
5. Selección de pokemones y ventana para escribir el nombre
6. Inicio combate
7. Desarrollo de turnos
8. Actualización de vida y puntaje
9. Selección de pokemon derrotado
10. Fin del combate
11. Visualización de resultados

4.6. Decisiones de Diseño y Justificación

Decisión	Alternativas Evaluadas	Opción Elegida	Justificación
Intefaz gráfica	Pygame Tkinter	Tkinte	Es la librería que teníamos que usar para el proyecto
IA	IA compleja basada en lógica Random	Random	Simplifica la implementación y es suficiente para el prototipo
Arquitectura monolítica	Separación en multiples módulos	Monolítica	El tamaño del proyecto no requiere una arquitectura compleja.
Música	winsound	Winsound	Fue la opción más sencilla para el prototipo

5. Implementación y Validación de Calidad

5.1. Estructura del repositorio

Poketec proyecto.py → Contiene toda la lógica del programa
/Sprites
/Poketecs → Contiene README y .gitattributes
/Musica
/Backgrounds
Documentación poketec

5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución

- Entorno:
 - Sistema Operativo: [Windows 10+, macOS 12+, Ubuntu 20.04+]
 - Lenguaje: Python 3.10+
 - Librerías: Tkinter, random, os, json, winsound
- Guía de instalación y ejecución:

```
# 1. Descargar o clonar el repositorio
git clone https://github.com/tu-usuario/poketec.git# 2. Entrar a la carpeta
cd poketec# 3. Ejecutar el programa
python main.py
```

5.3. Estrategias y Casos de Prueba

- Estrategias de pruebas:

Tipo de Prueba	Descripción	Herramienta	Cobertura Objetivo
Pruebas funcionales	Para verificar el correcto funcionamiento de las principales características del sistema.	Python	>= 50% del código
Pruebas de integracion	Para validar la interacción entre la interfaz gráfica y la lógica del juego.	python	>= 70% del código
Prueba puntaje	Para validar el puntaje y su correcto guardado	python	>= 90% del código

- Casos de prueba:

ID	Descripción	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-00 1	Eleccion de avatar, pokemones y nombre	1. Ejecutar programa 2. Seleccionar avatar y pokemones 3. Escribir su nombre	El sistema guarda el avatar, los pokemones y nombre	El sistema si guardó el avatar, los pokemones y nombre	✓ Pasó
CP-00 2	Eleccion incorrecta de nombre y pokemones	1. Ejecutar programa 2. Seccionar mas de un tipo de pokemon 3. No escribir un nombre	El sistema muestra un mensaje de error.	El sistema si mostró la ventana de error	✓ Pasó
CP-00 3	Logica de combate	1. Ejecutar programa 2. Seleccionar avatar y pokemones 3. Escribir su nombre 4. Probar atacar y defender	El sistema calcula el daño correctamente	El sistema no calcula el daño correctament e	Fallido
Cp-00 4	Lógica de combate	1. Ejecutar programa 2. Seleccionar avatar y pokemones 3. Escribir su nombre 4. atacar y defender	El sistema calcula el daño correctamente	El sistema calcula el daño correctament e	Pasó

CP-005	Logica puntaje	1. Iniciar combate 2. Comprobar que el puntaje sume y reste 3. Comprobar si el puntaje se guardo en un archivo aparte	El sistema calcula el puntaje correctamente y guarda ese puntaje en un archivo	El sistema calculó el puntaje correctamente e y guarda ese puntaje en un archivo	Pasó
--------	----------------	---	--	--	------

5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados

Resultados:

Casos de prueba exitosos:

1. Eleccion de avatar, pokemones y nombre
2. Eleccion incorrecta de nombre y pokemones
3. Lógica de combate
4. Logica puntaje

Imágenes cargadas correctamente

Problemas encontrados:

Problemas solucionados: En la lógica de combate hubo errores con la formula de daño, ya que calculaba mal el valor de ataque y defensa de los pokemones, esto se debía ya que el programa no accedía correctamente al diccionario con las estadísticas de cada pokemon.

6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial y herramientas

Principio de Transparencia Académica

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial en proyectos académicos requiere declaración explícita y responsable. Esta sección documenta de forma honesta cómo, cuándo y para qué se utilizaron herramientas de IA en el desarrollo de este proyecto, siguiendo los principios de integridad académica

6.1. Herramientas de IA utilizadas

Lista todas las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo.

Ejemplo:

Herramienta de IA	Tipo	Período de Uso	Propósito
Ej. ChatGPT / GPT-4	Modelo de lenguaje (LLM)	[4/2026]	Generación de ideas, redacción de documentación externa, resolución de dudas técnicas.
Ej. GitHub Copilot	Asistente de código	[4/2026]	Autocompletado y sugerencias de código durante el desarrollo.
[Ej. Claude]	Modelo de lenguaje (LLM)	[4/2026]	Revisión del código y ayuda con la solución de errores generados

6.2. Descripción del Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo se utilizó chatgpt para la planeación de ideas para el código. Se le preguntaba a la IA que sería lo mejor para el código y la IA generaba una serie de sugerencias. De ahí nació ideas como en vez de usar hilos para el contador usara variables, para el rendimiento se decidió usar el canvas.after en vez del modulo time. En el desarrollo se usó la herramienta de Github Copilot, esta herramienta ayudaba completando líneas de código y dando sugerencias, por ejemplo, en la parte en donde cargan las imágenes de los pokemones, se programó a mano las líneas para mostrar la primera imagen y la IA me ayudaba a completar las demás líneas del resto de pokemones. Claude se usó para corrección de errores que generaba el programa. Por ejemplo, hubo un error con la función de batalla, ya que el programa solo agarraba los valores de un pokemon de la IA, cosa que no dejaba poder progresar en el juego. Al no saber como resolver ese error se utilizó la IA para poder solucionarlo.

6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría

Yo, Fabricio Guillén Acevedo, estudiante del curso Introducción a la Programación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, declaro que:

1. El diseño, análisis, desarrollo e implementación del proyecto “Poketec” son resultado de mi propio trabajo intelectual y esfuerzo académico.
2. Las herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas durante el desarrollo del proyecto fueron empleadas exclusivamente como apoyo en tareas específicas, tales como resolución de dudas, orientación en la lógica de programación y mejora en la redacción de la documentación, y no como sustituto de mi trabajo.
3. Todo el contenido generado con apoyo de Inteligencia Artificial fue revisado, comprendido, validado y, cuando fue necesario, modificado para ajustarse a los requerimientos del proyecto.
4. Asumo plena responsabilidad académica sobre el contenido total del proyecto, incluyendo su código fuente y documentación.
5. El desarrollo del proyecto y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial se realizaron conforme a las políticas institucionales y a los lineamientos establecidos por el docente del curso.

Fabricio Guillén
Acevedo.

7. Conclusión

El desarrollo del proyecto “Poketec” permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Introducción a la Programación, especialmente en el uso del lenguaje Python, estructuras de control y lógica de programación. A través de la implementación de un prototipo de combate tipo Pokémon, se logró simular de forma simplificada las dinámicas principales de este tipo de juegos.

Durante el desarrollo se enfrentaron diversos retos, principalmente relacionados con la lógica del combate, el manejo de datos y la integración de la interfaz gráfica con la funcionalidad del sistema. Estos desafíos fueron abordados mediante pruebas constantes, análisis de errores y la búsqueda de soluciones adecuadas, lo que permitió mejorar progresivamente la estabilidad del programa.

Asimismo, el proyecto contribuyó al desarrollo de habilidades en la organización del código, resolución de problemas y uso de herramientas de apoyo, así como en la documentación técnica del sistema. Esto permitió no solo construir una aplicación funcional, sino también comprender la importancia de estructurar y explicar adecuadamente un proyecto de software.

En cuanto a los objetivos planteados, estos se cumplieron satisfactoriamente, logrando desarrollar un sistema funcional con una interfaz gráfica básica que simula un combate entre Pokémon. Como posibles mejoras futuras, se podrían implementar mecánicas más complejas, una inteligencia artificial más avanzada y una interfaz gráfica más elaborada.

En conclusión, el proyecto representa una experiencia significativa en el aprendizaje de la programación, consolidando conocimientos fundamentales y sentando bases para desarrollos más complejos en el futuro.

